

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판 경계와 상대운동의 정량적 해석

핵심 정의 — 판의 운동은 구면(球面) 위의 회전으로 기술되며, 임의 지점의 **확장 속도(spreading rate)**는 그 지점이 회전축(오일러 극)에서 떨어진 각거리에 비례한다.

따라서 하나의 판 경계(예: 대서양 중앙 해령)에서도 **위도에 따라 확장 속도가 달라진다**. 오일러 극에 가까울수록 확장 속도가 느리고, 극에서 90° 떨어진 곳(회전 적도)에서 최대가 된다. 이는 변환단층의 길이·해령 분절 구조를 결정한다.

경계	상대운동	지형·현상	화성활동
발산형(해령·열곡)	멀어짐	정단층·열곡·해령	현무암질(맨틀 감압용융)
수렴형(해구·조산대)	가까워짐	습곡·역단층·베니오프대	안산암질~유문암질(섭입+부분용융)
보존형(변환단층)	어긋남	주향이동단층·천발지진	거의 없음

2. 해양저 확장·고지자기·연령 관계

정량 관계

해령 축으로부터의 거리 d , 해양지각 연령 t , 반확장 속도(half rate) v 사이에

$$d = v \cdot t$$

가 성립한다. 좌우 지자기 줄무늬의 대칭성으로 확장을 증명하며, 정·역자극기 폭의 좌우 비대칭은 **비대칭 확장** 또는 **확장 속도 변화**를 의미한다.

고지자기 활용 3대 지표

- 복각(inclination) I** : 자기위도 λ_m 와 $\tan I = 2 \tan \lambda_m$ (쌍극자 자기장 가정). 복각으로 **고위도(형성 위도)**를 복원.
- 편각(declination)**: 대륙의 **회전** 여부 판정.
- 겉보기 극이동 곡선(APWP)**: 두 대륙의 곡선이 특정 시기 이전에 일치 → 그 시기에 두 대륙이 붙어 있었음.

3. 지질 구조의 상대연령 원리 심화

원리	내용	적용 포인트
부정합	퇴적 중단·침식 후 재퇴적	기저역암·침식면 존재
관입/포획	관입암은 관입당한 암석보다 새것	포획암(제노리스)은 관입암보다 오래됨
절단관계	단층·관입이 지층을 자르면 그보다 나중	자르는 것이 항상 젊음

고난도 함정 ① **관입과 부정합의 선후**: 관입암이 부정합면 위 지층을 자르지 않고 침식면에서 뚫긴다면 관입은 부정합(침식) **이전**이다. ② **정습곡·역전 지층**에서 사층리·건열의 **뽕족한 방향**으로 상하를 판별한다(뽕족→과거 방향). ③ 방사성 동위원소 절대연령은 **화성암·변성암(폐쇄계 성립 시점)**에 적용하며, 퇴적암 자체 연령은 상하 화성암으로 **범위만** 규정.

4. 방사성 붕괴와 절대연령

모원소 N , 자원소 D , 반감기 T 일 때

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}, \quad \frac{D}{N} = 2^{t/T} - 1$$

자원소/모원소 비 D/N 이 정수 관계일 때 정수 반감기임을 즉시 판단한다($D/N = 1 \Rightarrow 1$ 반감기, $= 3 \Rightarrow 2$ 반감기, $= 7 \Rightarrow 3$ 반감기).

5. 맨틀 대류·플룸 구조론

- **판의 구동력**: 해령밀기(ridge push), 섭입판끌기(slab pull, 최대 기여), 맨틀대류 마찰.
- **플룸구조론**: 뜨거운 플룸(외핵-맨틀 경계 상승, 열점 형성)과 차가운 플룸(섭입판 낙하). **열점은 판 아래** 고정되어 있으므로 화산섬 연령 배열·간격으로 **판의 이동 방향·속도 변화**를 복원한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com